2025 CCPC 网络赛知识点总结

> **题解来源**：知乎文章《【精选】2025CCPC网络赛（EKAGCDH）》（作者：对方正在debug） **竞赛地址**：qoj.ac/contest/2534 **榜单地址**：pintia.cn/rankings/1967841176776331264 **说明**：原文覆盖 7 题（E、K、A、G、C、D、H），本总结按题号整理每题考点与核心思路，供复习使用。

难度总览

题目	类型	主要考点	时间复杂度
E. 看比赛回放	思维	简单推理、胜负局数分析	O(1)
K. 置换环	构造	排列与置换环、连通块上界、逆序构造	O(n)
A. 整点次方形计数2	组合数学	几何分类、二维差分、前缀和	O(nm)
G. 序列与整数对	数据结构	分块、根号平衡、前缀/后缀计数	O((n+q)√n)
C. 造桥与砍树	贪心	贪心配对、排序双指针	O(n log n)
D. 通配符匹配	字符串	字符串哈希、贪心匹配、二分查找	O(|s|·|t|) 级别
H. 教师	DP	状压 DP、时间维背包	O(m·T·2^n·n)

E. 看比赛回放（思维 / 签到）

题意：n 局 m 胜制比赛，实际打了 m 局才分出胜负，问最少看前多少局回放就能判断胜负。

考点：

- 胜负局数推理：最少需要 x=(n+1)/2 局取胜；实际 m 局取胜说明赢家输了 (m−x) 局。
- 结论：只需要看前 2·(m−x)+1 局，就能看出某方输局数已超过 (m−x)，答案即 (m−n/2向上取整)·2+1。
- 纯思维题，O(1) 直接输出，无任何数据结构。

K. 置换环（构造）

题意：构造一个 1..n 的排列，最大化由 (i, a_i) 连边所成图的连通块数量相关量 R(A)，并输出方案。

考点：

- 模型转化：把排列看成置换，(i, a_i) 连边后，最大化 R(A) ⇔ 最大化图的连通块数量。
- 上界推导：i≠a_i 时连通块大小至少为 2，所以连通块数最多 (n+1)/2；n 为奇数时可留一个自环点单独成块。
- 构造方案：逆序数组 (1,n),(2,n−1),...,(n,1)，恰好达到上界，答案为 n(n+1)/2。
- 复杂度 O(n)。

A. 整点次方形计数2（组合数学 / 差分 / 前缀和）

题意：网格内统计每个整点作为某种「次方形」（以点为中心的旋转正方形）的顶点的方案数，输出每个点的计数矩阵。

考点：

- 几何分类：正方形的边平行坐标轴、边平行对角线、边在某个四边形的对角线上——三类都可归结为「边在四边形对角线上」的统一模型。
- 固定 dx、dy（四边形长宽），正方形边长为 $\sqrt{dx^2+dy^2}$，枚举所有可能位置。
- 二维差分：对固定 (dx,dy) 产生的四个角点贡献，用 update（+1/+1/−1/−1 四角标记）做区间加，再跑二维前缀和还原每个点的贡献。
- 去重技巧：dx=0 的情形与 dy=0 对称，枚举时忽略 dx=0 防止重复。
- 复杂度 O(nm)（枚举 dx,dy 及二维前缀和）。

G. 序列与整数对（分块 / 根号平衡）

题意：给一个序列和 q 次询问 (x,y)，统计满足某种下标偏序（位置关系）的 (x,y) 整数对数量。

考点：

- 根号平衡（分块）：元素按出现次数分「大元素」（次数 > n/√n 级别）与「小元素」。
- 大元素预处理：对每个大元素 x，线性扫一遍维护前缀计数 ansl / 后缀计数 ansr，得到它与所有其它值的配对贡献，查询时 O(1) 或按块查询。
- 小元素暴力：用 pos[] 下标列表 + 双指针归并，暴力统计两个下标列表中的偏序对。
- 同类元素特判：x==y 时直接 C(num[x],2)。
- 复杂度 $O((n+q)\cdot\sqrt{n})$ 级别，经典「大预处理 + 小暴力」套路。

C. 造桥与砍树（贪心）

题意：n 个节点（权值模 k）贪心合并成一棵树，每次合并两个节点得到权重 (x+y) mod k，求总权重最大/最小化（原文为最小化总代价）。

考点：

- 贪心正确性：节点合并互相独立、冗余只与两个节点本身有关，每次贪心取「最有利」的一对（权值最小）即全局最优，可用交换/替换论证。
- 实现一（易被 hack）：multiset 维护当前节点 + 优先队列维护候选对（lazy 删除校验 y 是否还存在）。
- 实现二（推荐）：对 a[i] % k 排序后 **双指针**：先找到第一个满足 a[l]+a[r] ≥ k 的分界，再按区间贪心配对累加 (a[l]+a[r]−k) 或 (a[l]+a[r])。
- 复杂度 O(n log n)。

D. 通配符匹配（字符串 / 哈希）

题意：模式串 s 含 * 通配符（可匹配任意串），问文本串 t 有多少个子串能被 s 匹配。

考点：

- 拆分模式：把 s 按 * 拆成若干非空子串，分别求每个子串在 t 中的所有出现位置（匹配位置列表）。
- 字符串哈希：预处理 t 的滚动哈希（基数 13331、模 998244353），O(1) 判断任意子串是否匹配；也可用 KMP。
- 贪心匹配：按顺序匹配各子串时，每次都选「起始下标最小且在上一个匹配串结束位置之后」的出现（upper_bound 二分位置列表），中间空缺用 * 填充。
- 分类讨论：按 s 首字符是否为 * 决定第一个子串是否必须从 t 开头匹配；按尾字符是否为 * 决定答案统计（最后一段后面可任意延伸还是必须结束于某处）。
- 边界：s 全为 * 时答案 = m(m+1)/2；s 无 * 时答案 = 匹配次数。
- 复杂度与 |t|·|子串数| 相关，需注意常数。

H. 教师（状压 DP）

题意：m 个任务/课程、n 位教师（n 很小）、每个任务耗时 t_i，教师对任务有依赖条件（v[i][j] 收益矩阵），问每个时间上限 T 下的最大收益。

考点：

- 数据规模识别：n 很小（≤15 左右）→ 立即反应到状压 DP。
- 状态设计：f[S][p] = 已选教师集合 S、花费总时间 p 时的最大收益；初始 f[0][0]=0。
- 转移：对每个任务，从状态 S 枚举未选教师 j 扩展 S|(1<<j)，加收益 v[j][条件值]；按时间 p 滚动转移（tmp 数组先拷贝再扩展）。
- 答案处理：ans[p] 维护恰用 p 时间的最优值，最后做前缀 max 输出每个 T 下的答案；一个任务都不做时收益为 Σ v[i][0]。
- 复杂度 O(m·T·2^n·n)，注意常数优化（按任务滚动、数组预分配）。

复习建议

按难度分层

- **必拿签到档**：E（O(1) 思维题）、K（构造逆序排列，思路 1 分钟）。
- **中档拿分题**：A（差分前缀和，几何模型需多想）、G（分块模板题）、C（贪心 + 双指针）。
- **难档冲分题**：D（字符串哈希 + 贪心匹配，分类讨论多）、H（状压 DP，数据唬人但模型经典）。

按专题分类

- **思维与构造**：E（胜负推理）、K（置换环 + 逆序构造）。
- **几何与统计**：A（旋转正方形分类、二维差分前缀和）。
- **根号平衡**：G（大元素预处理 + 小元素暴力）。
- **贪心**：C（排序双指针配对，注意被 hack 的边界，需验证实现正确性）。
- **字符串**：D（滚动哈希、贪心匹配、upper_bound 二分位置列表）。
- **DP**：H（状压 + 时间维背包，f[S][p] 状态设计）。

通用建议

- 本场 7 题技巧跨度大：签到靠思维，中档靠模板（差分、分块、贪心、哈希），压轴靠 DP。
- 重点复盘：C 题原实现被 hack，说明贪心 + 堆的实现容易有边界漏洞，复习时务必掌握 sort + 双指针的更稳写法，并理解「局部最优 → 全局最优」的证明。

- H 题通过人数少但模型经典，是「看着难、实际模板」的典型，建议按 f[S][p] 状态自己手写一遍并跑数据规模极限。
- 可与 ICPC 两场网络赛总结互补：三场合起来覆盖了计数、图论、字符串、DP、多项式、构造等主流 XCPC 考点。
  *** End Patch